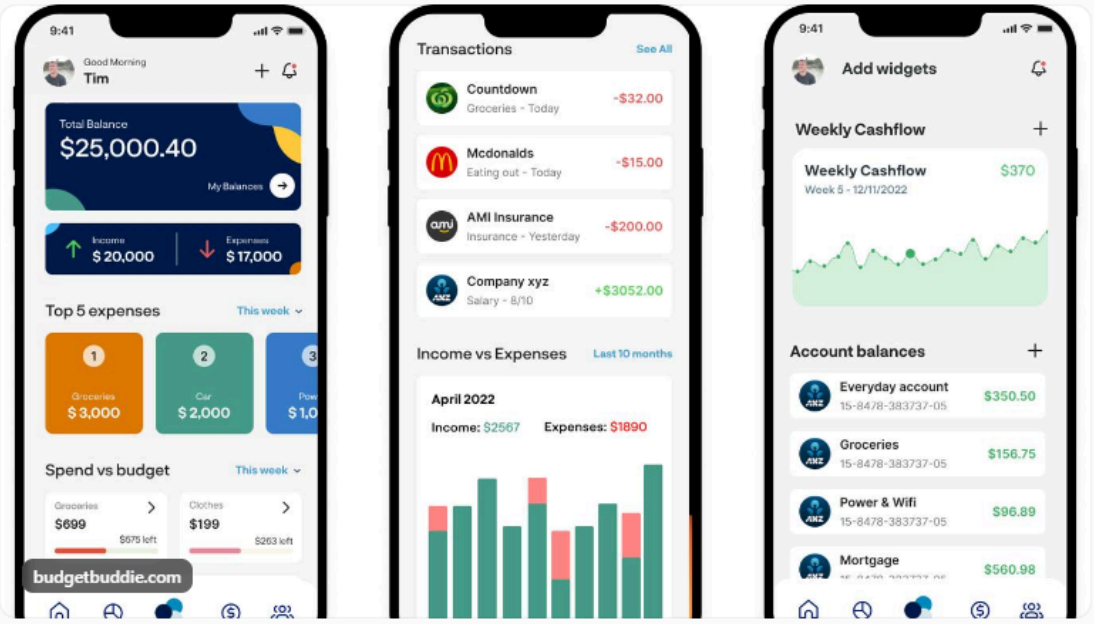
quiero que me hagas un programa básico en java en el que haga cálculos o funciones útiles que sirvan para una pagina web o una aplicación móvil real.

Te propongo crear un programa básico en **Java que pueda utilizarse como parte de una página web o una aplicación móvil real**. No será simplemente una calculadora, sino una pequeña herramienta que tenga una utilidad práctica.

Mi propuesta es desarrollar un **gestor de gastos personales**, que permita calcular y controlar el dinero de un usuario.

Proyecto: Gestor de gastos personales en Java



¿Qué funciones tendrá?

1. **Calcular el saldo disponible:** ingresos menos gastos.
2. **Añadir ingresos:** registrar el dinero recibido.
3. **Añadir gastos:** registrar compras, pagos, etc.
4. **Calcular porcentajes:** saber qué porcentaje de los ingresos se ha gastado.
5. **Controlar el presupuesto:** avisar cuando se supera un límite de gastos.
6. **Consultar estadísticas:** mostrar cuánto dinero se ha gastado en total

Código completo en Java

Este programa funciona desde la consola y utiliza conceptos básicos de Java: variables, métodos, condicionales, bucles y programación orientada a objetos.

java

```
import java.util.Scanner;

public class GestorGastos {

    static double ingresos = 0;
    static double gastos = 0;
    static double presupuesto = 0;

    public static void main(String[] args) {

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        System.out.println("================================");
        System.out.println("     GESTOR DE GASTOS");
        System.out.println("================================");

        System.out.print("Introduce tu presupuesto mensual: ");
        presupuesto = teclado.nextDouble();

        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n--- MENU PRINCIPAL ---");
            System.out.println("1. Añadir ingresos");
            System.out.println("2. Añadir gastos");
            System.out.println("3. Consultar saldo");
            System.out.println("4. Ver porcentaje gastado");
            System.out.println("5. Consultar presupuesto");
            System.out.println("6. Salir");
```

```
            System.out.print("Selecciona una opcion: ");
            opcion = teclado.nextInt();

            switch (opcion) {

                case 1:
                    System.out.print("Introduce el ingreso: ");
                    double ingreso = teclado.nextDouble();

                    if (ingreso > 0) {
                        ingresos += ingreso;
                        System.out.println("Ingreso añadido correctamente.");
                    } else {
                        System.out.println("Cantidad no válida.");
                    }
                    break;

                case 2:
                    System.out.print("Introduce el gasto: ");
                    double gasto = teclado.nextDouble();

                    if (gasto > 0) {
                        gastos += gasto;
                        System.out.println("Gasto añadido correctamente.");
                    } else {
                        System.out.println("Cantidad no válida.");
                    }
                    break;

                case 3:
                    consultarSaldo();
                    break;

                case 4:
                    calcularPorcentaje();
                    break;
```

```
            case 5:
                consultarPresupuesto();
                break;

            case 6:
                System.out.println("Gracias por utilizar el programa.");
                break;

            default:
                System.out.println("Opcion incorrecta.");
        }

    } while (opcion != 6);

    teclado.close();
}

// Calcula el dinero disponible
public static void consultarSaldo() {

    double saldo = ingresos - gastos;

    System.out.println("\n--- SALDO ACTUAL ---");
    System.out.println("Ingresos: " + ingresos + " euros");
    System.out.println("Gastos: " + gastos + " euros");
    System.out.println("Saldo disponible: " + saldo + " euros");
}

// Calcula el porcentaje de ingresos gastados
public static void calcularPorcentaje() {

    if (ingresos > 0) {

        double porcentaje = (gastos / ingresos) * 100;

        System.out.println("Has gastado el "
                + porcentaje + "% de tus ingresos.");
```

```
        } else {
            System.out.println("Todavía no tienes ingresos registrados.");
        }
    }

    // Comprueba si se ha superado el presupuesto
    public static void consultarPresupuesto() {

        System.out.println("\n--- PRESUPUESTO ---");
        System.out.println("Presupuesto: " + presupuesto);
        System.out.println("Gastos: " + gastos);

        double restante = presupuesto - gastos;

        if (restante >= 0) {
            System.out.println("Dinero restante: " + restante + " euros");
        } else {
            System.out.println("¡Has superado tu presupuesto!");
            System.out.println("Exceso: " + Math.abs(restante) + " euros");
        }
    }
}
```

Ejemplo de funcionamiento

Imagina que un usuario introduce los siguientes datos:

Operación	Cantidad
Presupuesto mensual	1.000 €
Ingreso	1.500 €
Primer gasto	200 €
Segundo gasto	150 €
Tercer gasto	100 €

El resultado sería:

Saldo disponible

1.050 €

Ingresos	**1.500 €**
Gastos	**450 €**
Presupuesto restante	**550 €**
Porcentaje de ingresos gastados	**30 %**

¿Cómo podría utilizarse en una aplicación real?

Este programa podría convertirse en una aplicación móvil o página web:

- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript para diseñar la interfaz.
- **Backend:** Java con Spring Boot para gestionar los cálculos y operaciones.
- **Base de datos:** MySQL para guardar los ingresos y gastos de cada usuario.
- **Aplicación móvil:** Android Studio para crear una versión móvil.

Mi recomendación

Si estás aprendiendo Java, este proyecto es una buena base porque combina cálculos matemáticos con funciones que tienen utilidad en el mundo real.

Además, podemos ampliarlo para que tenga usuarios, contraseñas, historial de movimientos y almacenamiento de datos.

¿Qué nivel quieres que tenga el proyecto?

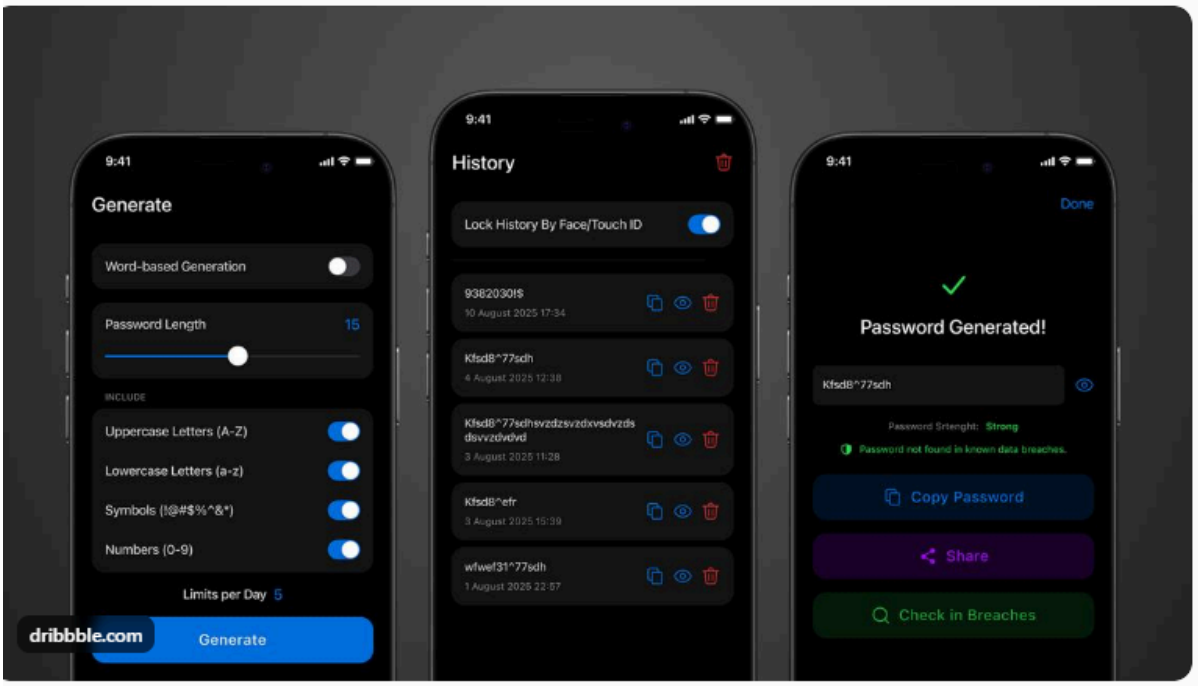
1. **Básico:** Java sencillo, como el código anterior.
2. **Intermedio:** Java con clases, objetos, listas y almacenamiento de datos.
3. **Profesional:** Java con Spring Boot, base de datos y preparado para conectarse a una página web o aplicación móvil.

pero quiero que me utilices solo estas funciones de java: Scanner (per a l'entrada de dades)
Random (per a generar valors aleatoris)
Estructures condicionals (if / switch)
Bucles (for / while / do-while)
Gestió d'excepcions (try-catch)

Perfecto! Entonces vamos a hacer un programa en Java utilizando exclusivamente los elementos que has ndicado, sin clases adicionales, listas, arrays, métodos propios ni bases de datos.

e propongo un **generador de contraseñas y comprobador de seguridad**, una herramienta que podría ntegrarse en una página web o aplicación móvil.

Proyecto: Generador de contraseñas aleatorias



Funciones del programa

- Generar contraseñas aleatorias.
- Elegir la longitud de la contraseña.
- Comprobar si una contraseña es suficientemente larga.
- Generar números aleatorios.
- Mostrar diferentes opciones mediante un menú.
- Controlar errores si el usuario introduce datos incorrectos.

Código Java

java

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class GeneradorContrasenas {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        Random aleatorio = new Random();

        int opcion;

        do {

            System.out.println("\n===== GENERADOR DE CONTRASEÑAS =====");
            System.out.println("1. Generar contraseña");
            System.out.println("2. Comprobar contraseña");
            System.out.println("3. Generar PIN aleatorio");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Selecciona una opción: ");

            try {

                opcion = teclado.nextInt();

                switch (opcion) {

                    case 1:

                        System.out.print("Longitud de la contraseña: ");
                        int longitud = teclado.nextInt();

                        if (longitud < 4 || longitud > 30) {

                            System.out.println("La longitud debe estar entre 4 y
30.");
```

```
                    } else {

                        String caracteres =
                            "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
                            + "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
                            + "0123456789";

                        String contrasena = "";

                        for (int i = 0; i < longitud; i++) {

                            int posicion = aleatorio.nextInt(
                                caracteres.length()
                            );

                            contrasena += caracteres.charAt(posicion);
                        }

                        System.out.println("Tu contraseña es: " + contrasena);
                    }

                    break;

                case 2:

                    System.out.print("Introduce una contraseña: ");
                    String texto = teclado.next();

                    if (texto.length() >= 12) {

                        System.out.println("Contraseña larga.");

                    } else if (texto.length() >= 8) {

                        System.out.println("Contraseña de longitud media.");

                    } else {
```

```
                        System.out.println("Contraseña demasiado corta.");
                    }

                    break;

                case 3:

                    int pin = aleatorio.nextInt(9000) + 1000;

                    System.out.println("Tu PIN aleatorio es: " + pin);

                    break;

                case 4:

                    System.out.println("Saliendo del programa...");

                    break;

                default:

                    System.out.println("Opción incorrecta.");

            }

        } catch (Exception e) {

            System.out.println("Error: introduce un valor numérico.");

            teclado.nextLine();

            opcion = 0;
        }

    } while (opcion != 4);

    teclado.close();
}
```

Funciones de Java utilizadas

Función solicitada	Utilización en el programa
`Scanner`	Recoger los datos del usuario.
`Random`	Generar contraseñas y PIN aleatorios.
`if / else`	Comprobar la longitud de las contraseñas.
`switch`	Gestionar el menú de opciones.
`for`	Crear la contraseña carácter por carácter.
`do-while`	Mantener el menú activo.
`try-catch`	Controlar errores de entrada.

Ejemplo de ejecución

text

```
===== GENERADOR DE CONTRASEÑAS =====
1. Generar contraseña
2. Comprobar contraseña
3. Generar PIN aleatorio
4. Salir

Selecciona una opción: 1

Longitud de la contraseña: 12

Tu contraseña es: A8kP2mX9qL5z
```

Importante: Es un proyecto educativo. Para utilizarlo en una aplicación real habría que mejorar la generación aleatoria y la evaluación de seguridad de las contraseñas.

Con este programa respetamos las herramientas que te han pedido utilizar y practicamos todos los conceptos.

el caso uno y el 3 como funcionan?

¡Claro! Te explico el funcionamiento del **caso 1 y el caso 3** paso a paso para que entiendas qué hace cada instrucción.

1. Caso 1: Generar una contraseña aleatoria

Este apartado genera una contraseña con la longitud que el usuario decida.

Código:

java

```
case 1:

    System.out.print("Longitud de la contraseña: ");
    int longitud = teclado.nextInt();

    if (longitud < 4 || longitud > 30) {

        System.out.println("La longitud debe estar entre 4 y 30.");

    } else {

        String caracteres =
            "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
            + "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
            + "0123456789";

        String contrasena = "";

        for (int i = 0; i < longitud; i++) {

            int posicion = aleatorio.nextInt(caracteres.length());

            contrasena += caracteres.charAt(posicion);
        }
```

```
        System.out.println("Tu contraseña es: " + contrasena);
    }

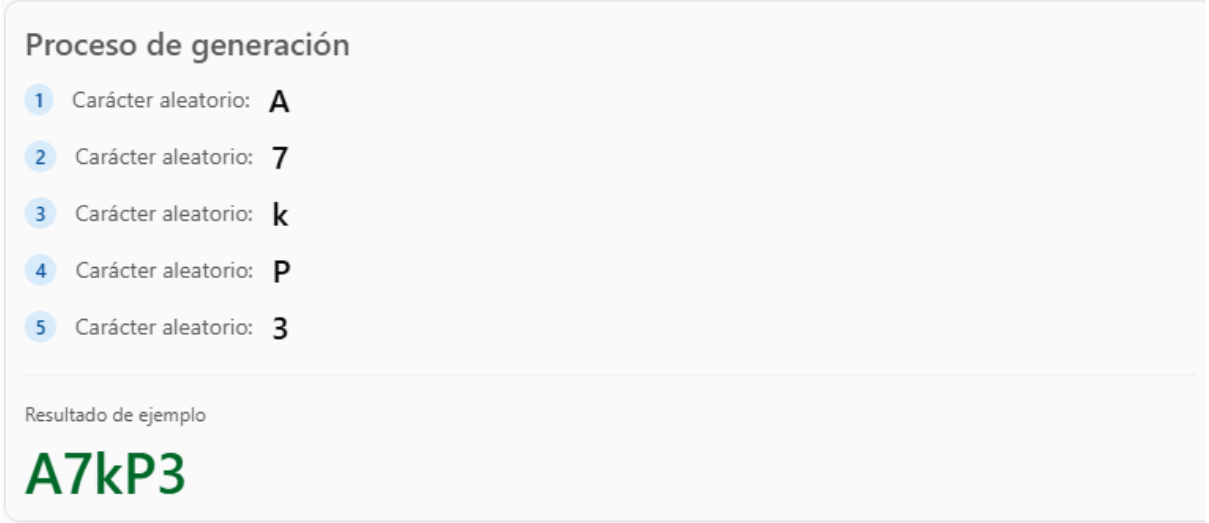
    break;
```

¿Cómo funciona?

1. `teclado.nextInt()` recoge el número de caracteres que quiere el usuario.
2. El `if` comprueba que la longitud esté entre 4 y 30.
3. `caracteres` contiene todas las letras mayúsculas, minúsculas y números que se pueden utilizar.
4. `contrasena = ""` crea una contraseña inicialmente vacía.
5. El bucle `for` se repite tantas veces como caracteres haya solicitado el usuario.
6. `aleatorio.nextInt(caracteres.length())` genera una posición aleatoria dentro del texto de caracteres.
7. `caracteres.charAt(posicion)` obtiene el carácter que está en esa posición.
8. `contrasena +=` añade ese carácter a la contraseña.

Ejemplo visual:

Si el usuario pide una contraseña de 5 caracteres:



Cada vez que ejecutas el programa, puede salir una contraseña diferente.

3. Caso 3: Generar un PIN aleatorio

Este apartado genera un PIN de cuatro cifras.

Código:

```java
case 3:

    int pin = aleatorio.nextInt(9000) + 1000;

    System.out.println("Tu PIN aleatorio es: " + pin);

    break;
```

¿Cómo funciona?

La parte más importante es:

```java
aleatorio.nextInt(9000) + 1000;
```

Vamos por partes:

- `nextInt(9000)` genera un número aleatorio entre 0 y 8999.
- `+ 1000` suma mil al resultado.
- Por tanto, obtenemos un número entre 1000 y 9999.

Por ejemplo:

Número aleatorio inicial	Resultado final
25	1025
350	1350
2500	3500
8999	9999

Finalmente:

```java
System.out.println("Tu PIN aleatorio es: " + pin);
```

Muestra el PIN por pantalla.

Diferencia entre los dos casos

Caso 1	Caso 3
Genera contraseñas	Genera PIN
El usuario elige la longitud	Siempre tiene 4 cifras
Utiliza letras y números	Solo utiliza números
Necesita un bucle `for`	No necesita bucles

Un detalle importante para entender Java: `Random` genera los números aleatorios, pero `nextInt()` permite decidir el rango de números que puede generar.

Así puedes explicar perfectamente ambos apartados si tienes que presentar el programa en clase.